



پردیس علوم  
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

## عنوان پروژه

نگارنده

نام نگارنده

استاد راهنما: عنوان و نام استاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی  
در رشته ریاضی محض/ریاضی کاربردی/آمار/علوم کامپیوتر

تاریخ

## چکیده

چکیده پایان‌نامه باید شامل نتایج اصلی مورد مطالعه باشد. توجه نمایید که چکیده با پیشگفتار تفاوت دارد و جای طرح مبانی یا مفاهیم مقدماتی نیست. چکیده تنها باید شامل نتایج و کار اصلی انجام شده در پایان‌نامه باشد. طول چکیده معمولاً بیشتر از یک یا دو پاراگراف نیست.

سپاسگزاری

سپاسگزاری

## پیشگفتار

پیشگفتار، فصلی از پایان‌نامه است که معمولاً شامل بخش یا زیربخش نیست. در این بخش، مقدمه‌ای به زبان ساده و عاری از فرمول‌بندی ریاضی، از مساله مورد مطالعه در پایان‌نامه ارائه می‌شود. نیز در پیشگفتار است که می‌توان خواننده را با تاریخچه‌ای مختصر از تلاش‌هایی که برای حل مساله مورد مطالعه در پایان‌نامه شده است آشنا نمود و نیز تلاش نمود تا خواننده اهمیت کار انجام شده در پایان‌نامه را دریابد. این قسمت، گرچه در نگاه نخست به ظاهر بسیار ساده می‌نماید، اما در حقیقت یکی از مهمترین قسمت‌های پایان‌نامه است، زیرا بازتاب دهنده دانسته‌ها و فهم دانشجو از کلیت مساله است. توصیه می‌کنیم که نوشتن این قسمت را به آخر موکول نمایید!

یک نکته مهم: اگر پایان‌نامه یک پایان‌نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد، که معمولاً بر اساس یک یا چند مقاله نوشته می‌شوند، آنگاه از دانشجو انتظار می‌رود که مراجع اصلی خود را در پیشگفتار معرفی نماید.

معمولاً بخش آخر پیشگفتار به ارائه یک نمایه کلی از پایان‌نامه اختصاص می‌یابد و نگارنده به معرفی کوتاهی از فصل‌بندی و کار انجام شده در پایان‌نامه می‌پردازد.

## فهرست مطالب

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| ۱ | مفاهیم مقدماتی          | ۱ |
| ۱ | ۱.۱ فضا های آفین        | ۱ |
| ۲ | ۲.۱ عنوان بخش           | ۲ |
| ۲ | ۱.۲.۱ عنوان زیر-بخش     | ۲ |
| ۲ | ۳.۱ عنوان بخش           | ۲ |
| ۳ | ۲ خم های ابر بیضوی      | ۳ |
| ۳ | ۱.۲ صفحه تصویری وزن دار | ۳ |
| ۴ | ۳ چندگونا های جابجایی   | ۴ |
| ۷ | ۴ عنوان فصل             | ۷ |
| ۸ | ۵ نتیجه گیری            | ۸ |

# فصل ۱

## مفاهیم مقدماتی

در این فصل به بیان مقدمات هندسه جبری می‌پردازیم.

### ۱.۱ فضا های آفین

تعریف ۱.۱. فضای آفین  $n$ -بعدی روی میدان  $k$  عبارت است از:

$$A^n = A^n(\bar{K}) = \{P = (a_1, \dots, a_n) | a_i \in \bar{K}\}$$

تعریف ۲.۱. مجموعه  $K$ -نقاط گویای  $A^n$  <sup>۲</sup> عبارت است از:

$$A^n(K) = \{P = (a_1, \dots, a_n) | a_i \in K\}$$

تعریف ۳.۱ (مجموعه جبری). فرض کنید  $f \in \bar{K}[x_1, \dots, x_n]$  و  $P \in A^n$ ، در این صورت  $f(P) \in \bar{K}$  و تعریف می‌کنیم:

$$V_f := \{P \in A^n | f(P) = 0\}$$

دقت کنید چون  $\bar{K}$  بسته جبری است، اگر  $f$  غیر ثابت باشد آنگاه  $V_f \neq \emptyset$ .  
به طریق مشابه برای  $T \subset \bar{K}[x_1, \dots, x_n]$  می‌توان تعریف کرد:

$$V(T) := \{P \in A^n | f(P) = 0 \quad \forall f \in T\}$$

و حال می‌توان مجموعه جبری را تعریف کرد:

یک مجموعه جبری، زیرمجموعه‌ای از  $A^n$  است که به صورت  $V(T)$  باشد.

گزاره ۴.۱. فرض کنید  $T \subset \bar{K}[x_1, \dots, x_n]$  و قرار دهید  $I := \langle T \rangle$ ، در این صورت:

$$V(I) = V(T)$$

---

<sup>2</sup>K-rational points

بنابراین به هر ایده‌آل  $K[X]$  می‌توان زیرمجموعه‌ای از  $A^n$  نسبت داد:

$$V(I) := \{P \in A^n \mid f(P) = 0 \quad \forall f \in I\}$$

حال نشان می‌دهیم که به هر مجموعه جبری نیز می‌توان یک ایده‌آل حلقه  $K[X]$  نسبت داد. فرض کنید  $V$  یک مجموعه جبری باشد. تعریف می‌کنیم:

$$I(V) := \{f \in K[X] \mid f(P) = 0 \quad \forall P \in V\}$$

توجه کنید که چون  $0 \in I(V)$  بنابراین  $I(V) \neq \emptyset$ .

$$I(V) \in K[X] \quad \bullet \quad \text{گزاره ۵.۱.}$$

$I(V)$  ایده‌آل رادیکال است.  $\bullet$

یادآوری ۶.۱. فرض کنید  $R$  یک حلقه و  $I$  ایده‌آل آن باشد. در اینصورت رادیکال ایده‌آل  $I$  را با  $\sqrt{I}$  نمایش می‌دهیم و برابر است با:

$$\sqrt{I} = \{a \in I \mid \exists n \in \mathbb{N} \quad s.t. \quad a^n \in I\}$$

ایده‌آل  $J$  از حلقه  $R$  را ایده‌آل رادیکال گوئیم هرگاه:

$$\sqrt{J} = J$$

تعریف ۷.۱. گوئیم یک مجموعه جبری  $V$  "روی  $K$  تعریف شده است" اگر ایده‌آل  $I(V)$  مجموعه مولدی از اعضای  $K[X]$  داشته باشد و در اینصورت آن را با  $V/K$  نمایش می‌دهیم.

۲.۱ عنوان بخش

۱.۲.۱ عنوان زیر-بخش

۳.۱ عنوان بخش

## فصل ۲

### خم های ابر بیضوی

#### ۱.۲ صفحه تصویری وزن دار

در این بخش قصد داریم به تعریف یک فضای محیطی<sup>۳</sup> مناسب برای خم های ابر بیضوی بپردازیم.

تعریف ۱.۲.  $g \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  را دلخواه در نظر بگیرید. صفحه تصویری وزن دار<sup>۴</sup>  $\mathbb{P}_g^2 = \mathbb{P}_{(1,g+1,1)}^2$  یک شی هندسی است که نقاط آن عبارتند از:

$$\frac{(a, b, c) \in \bar{K}^3 - (0, 0, 0)}{\sim} \quad s.t. \quad (a, b, c) \sim (a', b', c') \Leftrightarrow (\exists \lambda \in K^* \quad s.t. \quad (a', b', c') = (\lambda a, \lambda^{g+1} b, \lambda c))$$

نقطه متناظر  $(a, b, c)$  را در  $\mathbb{P}_g^2$  با  $(a : b : c)$  نمایش می دهیم.

---

<sup>3</sup>ambient space

<sup>4</sup>Weighted Projective Space



## فصل ۳

### چندگونا های جابجایی

۴

تعریف ۱.۳. یک چندگونا ی گروهی<sup>۴</sup> روی میدان  $K$  یک وارسته جبری  $V$  روی  $K$  با نگاشت های منظم

$$m : V \times_K V \rightarrow V$$

$$inv : V \rightarrow V$$

و یک عضو  $e \in V(K)$  است؛ به گونه ای که ساختار تعریف شده روی  $V(\bar{K})$  توسط نگاشت های  $m$  و  $inv$ ، گروه بوده و عضو همانی (خنثی) این گروه  $e$  می باشد.

جنین چهار تایی  $(V, m, inv, e)$  در کتگوری چندگونا های روی  $K$  یک گروه است. بدین معنی که:

- نگاشت های زیر هر دو نگاشت همانی بوده و لذا  $e$  عضو خنثی گروه است.

$$G \xrightarrow{(id,e)} G \times_K G \xrightarrow{m} G \quad G \xrightarrow{(e,id)} G \times_K G \xrightarrow{m} G$$

- نگاشت های

$$G \xrightarrow{\Delta} G \times_k G \xrightarrow[id \times inv]{inv \times id} G \times_k G \xrightarrow{m} G$$

هر دو برابر با ترکیب

$$G \rightarrow Spec(K) \rightarrow G$$

هستند و بنابراین نگاشت  $inv$  هر عضو را به وارون آن می برد.

<sup>4</sup>Abelian Varieteis

<sup>4</sup>Group Variety

- نمودار زیر جابجایی بوده و لذا خاصیت شرکت پذیری هم برقرار است.

$$\begin{array}{ccc} G \times_K G \times_K G & \xrightarrow{1 \times m} & G \times_K G \\ m \times 1 \downarrow & & \downarrow m \\ G \times_K G & \xrightarrow{m} & G \end{array}$$

تعریف ۲.۳. فرض کنید  $V$  یک چندگونای گروهی روی  $K$  باشد. برای یک نقطه  $a \in V(K)$  انتقال راست توسط  $a$  را با  $t_a : V \rightarrow V$  نمایش می دهیم و برابر با ترکیب زیر تعریف می کنیم:

$$\begin{array}{ccccc} V & \rightarrow & V \times V & \rightarrow & V \\ x & \mapsto & (x, a) & \mapsto & xa \end{array}$$

لم ۳.۳.  $t_a : V \rightarrow V$  یکریختی بوده و وارون آن  $t_{inv(a)}$  است.

گزاره ۴.۳. یک چندگونای گروهی هموار است.

پیش از اثبات گزاره به بیان یک قضیه می پردازیم:

قضیه ۵.۳. مجموعه نقاط ناهموار یک چندگونا باز و چگال است.

برهان ۶.۳. فرض کنید  $U$  مجموعه نقاط ناهمواری  $V$  باشد که بنا بر قضیه قبل می دانیم باز و چگال است. اگر  $U = \emptyset$  که حکم برقرار است؛ بنابراین فرض کنید  $U \neq \emptyset$  و  $b \in U$  وجود داشته باشد.

برای هر  $a \in V$  تعریف کنید  $U_a = \{xa | x \in U\}$ . در این صورت  $V = \bigcup U_a$  زیرا: شمول  $\bigcup U_a \subset V$  که واضح است؛ برای طرف عکس توجه کنید که برای هر  $x \in V$  داریم:

$$x = ex = bb^{-1}x \in U_{b^{-1}x} \Rightarrow x \in U_{b^{-1}x}$$

بنابراین  $V \subset \bigcup U_a$  و لذا تساوی مذکور ثابت می شود. بنا بر تعریف فقط یک مولفه تحویل ناپذیر از یک چندگونا می تواند شامل

یک چندگونای گروهی همبند، همبند هندسی<sup>۵</sup> است؛ یعنی با توسیع ضرایب اسکالر به بستر جبری، همچنان همبند باقی می ماند. برای مشاهده این گزاره باید نشان دهیم  $K$  در  $K(V)$  جبری-بسته است.

تعریف ۷.۳. تعریف کامل بودن

<sup>۵</sup>Geometrically Connected

تعریف ۸.۳. یک چندگونای گروهی همبند کامل را یک چندگونای آبلی گوئیم.

هدف ما این است که نشان دهیم چندگونا‌های آبلی تصویری و جابجایی هستند.

قرارداد ۹.۳. زین پس عمل گروه این چندگونا‌ها را با جمع (+) نمایش خواهیم داد. بنابراین نگاشت انتقال  $t_a$  را به صورت  $x \mapsto x + a$  و عضو همانی  $e$  را با  $0$  نمایش خواهیم داد.

قضیه ۱۰.۳. قضیه صلبی<sup>۶</sup>

فرض کنید  $V$  و  $W$  و  $U$  چندگونا‌های تصویری باشند به گونه ای که  $V \times W$  تحویل ناپذیر هندسی<sup>۷</sup> و  $V$  کامل باشد. یک نگاشت منظم  $\alpha : V \times W \rightarrow U$  را در نظر بگیرید. اگر نقاط  $u_0 \in U(K)$ ،  $v_0 \in V(K)$  و  $w_0 \in W(K)$  وجود داشته باشند به طوری که:

$$\alpha(V \times \{w_0\}) = \{u_0\} = \alpha(\{v_0\} \times W)$$

آنگاه:

$$\alpha(V \times W) = \{u_0\}$$

به عبارت دیگر اگر دو محور مختصات به یک نقطه واحد تصویر شوند، این کل فضا را وادار می کند که به همان نقطه تصویر شود و این یکی از نتایج شگفت انگیز قلت تعداد نگاشت های بین چندگونا‌های تصویری است.

نتیجه ۱۱.۳. هر نگاشت منظم  $\alpha : A \rightarrow B$  از چندگونا‌های آبلی ترکیب یک همریختی با یک انتقال است.

تذکر ۱۲.۳. نتیجه قبل نشان می دهد که ساختار گروهی روی چندگونا‌های آبلی با انتخاب عنصر صفر به طور یکتا تعیین می شود.

نتیجه ۱۳.۳. عمل گروه یک چندگونای آبلی، جابجایی است.

نتیجه ۱۴.۳. فرض کنید  $V$  و  $W$  چندگونا‌های کاملی روی  $K$  باشند و  $v_0$  و  $w_0$  به ترتیب نقط  $K$ -گویایی از آنها باشند. همچنین فرض کنید

$$p : V \times W \rightarrow V$$

$$q : V \times W \rightarrow W$$

به ترتیب نگاشت های تصویر روی مولفه اول و دوم باشند.

فرض کنید  $A$  یک چندگونای آبلی باشد. آنگاه مورفسم  $h : V \times W \rightarrow A$  را که  $h(v_0, w_0) = 0$  می توان به طور یکتا به صورت  $h = f \circ p + g \circ q$  نوشت که  $f : V \rightarrow A$  و  $g : W \rightarrow A$  مورفسم هایی هستند که:  $f(v_0) = g(w_0) = 0$

<sup>۶</sup>Rigidity Theorem

<sup>۷</sup>Geometrically Irreducible

## فصل ۴

### عنوان فصل

## فصل ۵

### نتیجه گیری

## واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

## واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

## کتاب نامه

[۱]



## **Abstract**

Abstract goes here...



College of Science  
School of Mathematics, Statistics, and Computer Science

# Title of the Project

**Author name**

Supervisor:

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for  
the degree of B.Sc. in Pure Mathematics/ Applied Mathematics/  
Statistics/ Computer Science

yyyy